

语法挑战5 模块化程序设计-函数（空白练习卷）

- 试卷名称：语法挑战5 模块化程序设计-函数
- 考试时间：90 分钟
- 总分：100.0 分（单选题 42 题共 84.0 分，编程题 1 题共 16.0 分）

一、单选题（共 42 题，每题 2.0 分，共 84.0 分）

1. 以下叙述中正确的是（ ）。(2.0分)

- A. 函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套
- B. 函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套
- C. 函数的定义和函数的调用均不可以嵌套
- D. 函数的定义和函数的调用均可以嵌套

2. 以下叙述中正确的是（ ）。(2.0分)

- A. C语言编译时不检查语法
- B. C语言的子程序有过程和函数两种
- C. C语言的函数可以嵌套定义
- D. C语言未用static申明的函数都是外部函数

3. 以下函数定义正确的是（ ）。(2.0分)

- A. 必须有形式参数
- B. 必须有返回类型说明
- C. 必须有返回语句
- D. 必须包含函数体

4. 以下关于函数的叙述中正确的是（ ）。 (2.0分)

- A. 每个函数都可以被其它函数调用（包括main函数）
- B. 每个函数都可以被单独编译
- C. 每个函数都可以单独运行
- D. 在一个函数内部可以定义另一个函数

5. 以下函数定义正确的是（ ）。 (2.0分)

- A.

```
double f(int x,int y)
{
    z=x+y ;
    return z ;
}
```

- B.

```
double f(int x,y)
{
    double z=x+y ;
    return z ;
}
```

- C.

```
double f(x,y)
{
    int x, y ;
    double z ;
    z=x+y;
    return z ;
}
```

- D.

```
double f(int x,int y)
{
    double z ;
    z = x+y ;
    return z ;
}
```

6. 若调用一个函数 `int f()`，且此函数中没有return语句，则正确的说法是（ ）。(2.0分)

- A. 该函数没有返回值
- B. 该函数返回一个系统默认值
- C. 该函数返回一个确定的值
- D. 该函数返回一个不确定的值

7. C语言规定，函数返回值的类型是由（ ）决定的。(2.0分)

- A. return语句中的表达式类型
- B. 调用该函数时的主调函数
- C. 调用该函数时由系统临时
- D. 在定义函数时所指定的函数类型

8. 对于函数返回类型，不正确的说法是（ ）。(2.0分)

- A. 可以是int类型
- B. 可以是数组类型
- C. 可以是char类型
- D. 可以是void类型

9. 若已定义的函数有返回值，则以下关于该函数调用的叙述中错误的是（ ）。(2.0分)

- A. 函数调用可以作为独立的语句存在

- B. 函数调用可以作为一个函数的实参
- C. 函数调用可以出现在表达式中
- D. 函数调用可以作为一个函数的形参

10. 基本类型变量做实参时，它和对应的形参之间的数据传递方式是（ ）。(2.0分)

- A. 值传递
- B. 地址传递
- C. 由实参传给形参，再由形参传给实参
- D. 由函数定义指定传递方式

11. 以下叙述中错误的是（ ）。(2.0分)

- A. 实参可以是常量、变量或表达式
- B. 形参可以是常量、变量或表达式
- C. 实参可以为任意类型
- D. 如果形参与实参的类型不一致，以形参类型为准

12. 以下函数调用语句中，含有的实参个数是（ ）。(2.0分)

`Fcalc( exp1, (exp3, exp4, exp5) );`

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

13. 在函数调用时，以下叙述中正确的是（ ）。(2.0分)

- A. 函数调用后必须带回返回值
- B. 实际参数和形式参数可以同名

- C. 函数间的数据传递不可以使用全局变量
- D. 主调函数和被调函数总是在同一个文件里

14. 设函数f的定义形式为： (2.0分)

```
void f( char ch, float x )  
{  
    ... ..  
}
```

则以下对函数f的调用语句中，正确的是（ ）。

- A. f("abc",3.0);
- B. t=f('D',16.5);
- C. f('65',2.8);
- D. f(32,32);

15. 若程序中定义了以下函数： (2.0分)

```
double f( double a, double b )  
{  
    return(a + b);  
}
```

并将其放在调用语句之后，则在调用之前应该对该函数进行函数原型说明，以下选项中错误的说明是（ ）。

- A. double f(double a,B);
- B. double f(double,double);
- C. double f(double b,double A);
- D. double f(double x,double y);

16. 若各选项中所用变量已正确定义，函数fun中通过return语句返回一个函数值，以下选项中错误的程序是（ ）。(2.0分)

- A.

```
int main()  
{..... x=fun(2,10); .....}  
float fun(int a,int b){.....}
```

- B.

```
float fun(int a,int b){.....}  
int main()  
{..... x=fun(i,j); .....}
```

- C.

```
float fun(int,int);  
int main()  
{..... x=fun(2,10); .....}  
float fun(int a,int b){.....}
```

- D.

```
int main()  
{float fun(int i,int j);  
..... x=fun(i,j); .....}  
float fun(int a,int b){.....}
```

17. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
void F( int x )
{
    return(3 * x * x);
}
int main()
{
    printf( "%d", F( 3 + 5 ) );
    return(0);
}
```

- A. 192
- B. 29
- C. 25
- D. 编译出错

18. 关于函数原型声明，以下叙述中错误的是（ ）。(2.0分)

- A. 如果函数定义出现在函数调用之前，可以不必加函数原型声明
- B. 如果在所有函数定义之前，在函数外部已做了声明，则各个主调函数不必再做函数原型声明
- C. 函数在调用之前，一定要给出函数原型或函数定义，保证编译系统进行调用检查
- D. 标准库函数不需要函数原型声明

19. 有以下程序： (2.0分)

```
#include <stdio.h>
void f( int n );

int main()
{
    void f( int n );
    f( 5 );
    return(0);
}

void f( int n )
{
    printf( "%d\n", n );
}
```

以下叙述中错误的是（ ）。

- A. 若只在主函数中对函数f进行说明，则只能在主函数中正确调用函数f
- B. 若在主函数前对函数f进行说明，则在主函数和其后的其它函数中都可以正确调用函数f
- C. 对于以上程序，编译时系统会提示出错信息：“提示对f函数重复说明”。
- D. 函数f无返回值，所以可用void将其类型定义为无值型

20. 设存在函数 `int max(int, int)` 返回两参数中较大值，若求22，59，70三者中最大值，下列表达式不正确的是（ ）。 (2.0分)

- A. `int m = max(22, max(59, 70));`
- B. `int m = max(max(22, 59), 70);`
- C. `int m = max(22, 59, 70);`
- D. `int m = max(59, max(22, 70));`

21. 在函数调用过程中，如果函数A调用了函数 B,函数B又调用了函数A，则（ ）。 (2.0分)

- A. 称为函数的直接递归调用
- B. 称为函数的间接递归调用

- C. 称为函数的循环调用
- D. C语言中不允许这样的调用

22. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
char f( char x, char y )
{
    if ( x > y )
        return(y);
    else return(x);
}

int main()
{
    char a = '9', b = '8', c = '7', d = '6';
    printf( "%c", f( f( a, b ), f( c, d ) ) );
    return(0);
}
```

- A. 9
- B. 8
- C. 7
- D. 6

23. 有以下程序段： (2.0分)

```
int fun1( double a )
{
    return(a *= a);
}

int fun2( double x, double y )
{
    double a = 0, b = 0;
    a = fun1( x ); b = fun1( y ); return( (int) (a + b) );
}
```

且 double w; 执行语句 w=fun2(1.1,2.0); 后变量w的值是 ()。

- A. 5.21
- B. 5
- C. 5.0
- D. 0.0

24. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
void fun( int x, int y, int z )
{
    z = x * x + y * y;
}

int main()
{
    int a = 31;
    fun( 5, 2, a );
    printf( "%d", a );
    return(0);
}
```

- A. 0
- B. 29
- C. 31

- D. 无定值

25. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
long fib( int n )
{
    if ( n > 2 )
        return(fib( n - 1 ) + fib( n - 2 ) );
    else return(2);
}

int main()
{
    printf( "%d", fib( 3 ) );
    return(0);
}
```

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

26. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
int f( int n )
{
    if ( n == 1 )
        return(1);
    return(f( n - 1 ) + 1);
}

int main()
{
    int i, j = 0;
    for ( i = 1; i < 3; i++ )
        j += f( i );
    printf( "%d", j );
    return(0);
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

27. 在C语言中，计算 x^y 正确的是 ()。 (2.0分)

- A. x^y
- B. pow(x,y)
- C. x**y
- D. pow(y,x)

28. 以下叙述中错误的是 ()。 (2.0分)

- A. 在不同函数中可以使用相同名字的变量
- B. 形式参数只在本函数范围内有定义
- C. 在函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有定义

- D. 全局变量在函数内有同名变量定义时，在该函数范围内没有定义

29. 以下叙述中错误的是（ ）。(2.0分)

- A. 全局变量、静态变量的初值是在编译时指定的
- B. 静态变量如果没有指定初值，则其初值是0
- C. 局部变量如果没有指定初值，则其初值不确定
- D. 函数中的静态变量在函数每次调用时，都会重新设置初值

30. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
int f()
{
    static int i = 0;
    int s = 1;
    s += i; i++;
    return(s);
}

int main()
{
    int i, a = 0;
    for ( i = 0; i < 5; i++ )
        a += f();
    printf( "%d", a );
    return(0);
}
```

- A. 20
- B. 24
- C. 25
- D. 15

31. 在某源程序文件中，若全局变量与局部变量同名，则（ ）。 (2.0分)

- A. 视为同一个变量
- B. 变量作用域不确定
- C. 不允许
- D. 允许

32. 如果在一个函数的复合语句中定义了一个变量，则该变量（ ）。 (2.0分)

- A. 只在该复合语句中有定义
- B. 在该函数中有定义
- C. 在本程序范围内有定义
- D. 为非法定义

33. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
int a = 3;
int main()
{
    int s = 0;
    {
        int a = 5; s += a++;
    }
    s += a++;
    printf( "%d", s );
    return(0);
}
```

- A. 7
- B. 8
- C. 10
- D. 11

34. 以下叙述中错误的是（ ）。(2.0分)

- A. 形参的存储单元是动态分配的
- B. 函数中的局部变量都是动态存储
- C. 全局变量都是静态存储
- D. 动态分配变量的存储空间在函数结束调用后就被释放了

35. 若函数中局部变量的值经函数调用后仍然保留，则该局部变量定义为（ ）。(2.0分)

- A. 自动变量
- B. 内部变量
- C. 外部变量
- D. 静态变量

36. 若变量定义时未初始化，则其值不确定的是（ ）。(2.0分)

- A. 静态全局变量
- B. 局部变量
- C. 静态局部变量
- D. 静态变量

37. 以下叙述中正确的是（ ）。(2.0分)

- A. 局部变量说明为static存储类型，其生存期将得到延长
- B. 全局变量说明为static存储类型，其作用域将被扩大
- C. 任何存储类型的变量在未赋初值时，其值都是不确定的
- D. 形参可以使用的存储类型说明符与局部变量完全相同

38. 全局变量的存储类型可以定义为（ ）。(2.0分)

- A. auto或static

- B. extern或register
- C. auto或extern
- D. extern或static

**39. 以下只有在使用时才为该类型变量分配内存的存储类型是（ ）。
(2.0分)**

- A. auto和 static
- B. auto和 register
- C. register和 static
- D. extern和 register

40. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
int a = 2;
int f( int n )
{
    static int a = 3;
    int t = 0;
    if ( n % 2 )
    {
        static int a = 4; t += a++;
    }else
    {
        static int a = 5; t += a++;
    }
    return(t + a++);
}

int main()
{
    int s = a, i;
    for ( i = 0; i < 3; i++ )
        s += f( i );
    printf( "%d", s );
    return(0);
}
```

- A. 24
- B. 26
- C. 28
- D. 29

41. 自动型局部变量分配在 ()。 (2.0分)

- A. 内存的数据区中
- B. CPU的通用寄存器中
- C. 内存的程序区中
- D. 内存的堆栈区中

42. 如果在一个源文件中定义的函数，只能被本文件中的函数调用，而不能被同一程序其它文件中的函数调用，则说明这个函数为（ ）。(2.0分)

- A. 私有函数
- B. 内部函数
- C. 外部函数
- D. 库函数

二、编程题（共 1 题，共 16.0 分）

43. 重排求差 (16.0分)

任务描述

编程检验以下命题：任何一个数字不全相同的三位自然数，经有限次“重排求差”操作，都会得到三位数 495。所谓“重排求差”是指，一个自然数的数字重排后的最大数减去重排后的最小数。

例如，763 经过以下重排求差操作，最后得到三位数 495：

763-367=396

963-369=594

954-459=495

编程要求

- **输入：**一个数字不全相同的三位自然数。
- **输出：**重排求差过程。

测试说明

- **测试输入：** 789
- **预期输出：**

$$987-789=198$$

$$981-189=792$$

$$972-279=693$$

$$963-369=594$$

$$954-459=495$$